

LAPORAN PROYEK
UJI HIPOTESIS BAGI RATA-RATA SATU POPULASI
RAGAM POPULASI TIDAK DIKETAHUI (UJI t SATU SAMPEL)



Dosen Pengampu:
Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

Disusun Oleh:
Kelompok D1

No	Nama	NIM	Kelas
1.	Muhammad Raffi Febriansyah	3337250027	D
2.	Muhamad Ripky Zidani	3337250034	D
3.	Fathir Aliffa Almerhan	3337250112	D
4.	M. Nur Raflin Tiasip	3337250184	D
5.	Lanang Habitual Baqa	3337250051	D

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
CILEGON 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Statistika merupakan ilmu yang memiliki peran penting dalam pengolahan dan analisis data, khususnya dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti empiris. Salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah adalah uji hipotesis, yaitu prosedur statistika untuk mengambil keputusan mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel.

Dalam praktik penelitian, ragam (varians) populasi hampir tidak pernah diketahui secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan metode pengujian yang dapat mengakomodasi ketidakpastian tersebut, yaitu Uji t Satu Sampel (One-Sample t-Test). Metode ini menggunakan distribusi t sebagai dasar pengambilan keputusan ketika ragam populasi tidak diketahui dan diestimasi dari data sampel.

Tutorial ini menggunakan studi kasus nilai ujian mahasiswa untuk mendemonstrasikan penerapan Uji t Satu Sampel menggunakan perangkat lunak RStudio secara lengkap dan sistematis.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah rata-rata nilai ujian mahasiswa pada semester ini secara statistik berbeda secara signifikan dari nilai acuan yang ditetapkan dosen, yaitu 75?

1.3 Tujuan

Tujuan dari tutorial ini adalah:

1. Memahami konsep dasar uji hipotesis dan uji t satu sampel.
2. Memahami alasan penggunaan distribusi t ketika ragam populasi tidak diketahui.
3. Mampu melakukan uji t satu sampel menggunakan RStudio secara lengkap.
4. Mampu menginterpretasikan hasil output uji t dari RStudio.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah prosedur statistika yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai suatu pernyataan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel yang diperoleh. Dalam uji hipotesis terdapat dua pernyataan yang saling berlawanan:

- Hipotesis Nol (H_0): Pernyataan yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau bahwa parameter sama dengan nilai tertentu. Hipotesis ini diasumsikan benar hingga terdapat bukti yang cukup kuat untuk menolaknya.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Pernyataan yang berlawanan dengan H_0 dan merupakan pernyataan yang ingin dibuktikan kebenarannya oleh peneliti.

Keputusan dalam uji hipotesis selalu mengandung kemungkinan kesalahan, sehingga ditetapkan taraf signifikansi (α) sebagai batas toleransi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

2.2 Uji t Satu Sampel

Uji t satu sampel (One-Sample t-Test) adalah metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk membandingkan rata-rata satu kelompok sampel dengan suatu nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (nilai acuan atau nilai teoritis). Uji ini digunakan apabila memenuhi kondisi berikut:

1. Data berskala interval atau rasio.
2. Data berasal dari satu kelompok sampel.
3. Peneliti ingin menguji apakah rata-rata populasi sama dengan nilai acuan tertentu.
4. Ragam (varians) populasi tidak diketahui.

2.3 Alasan Menggunakan Uji t

Ketika ragam populasi diketahui, pengujian dilakukan menggunakan Uji Z yang berdistribusi normal standar. Namun dalam kenyataan, ragam populasi hampir tidak pernah diketahui secara pasti. Ketika ragam populasi tidak diketahui dan digantikan dengan ragam sampel (s), distribusi statistik uji berubah menjadi distribusi t atau Student's t-distribution.

Distribusi t memiliki bentuk yang mirip dengan distribusi normal, tetapi dengan ekor yang lebih tebal, mencerminkan ketidakpastian tambahan akibat estimasi ragam dari data sampel. Semakin kecil ukuran sampel, semakin tebal ekor distribusi t tersebut.

2.4 Rumus Statistik Uji t

Rumus statistik uji t satu sampel adalah sebagai berikut:

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Simbol	Nama	Keterangan
t	Statistik uji	Nilai t hitung yang dibandingkan dengan t tabel
$\bar{x}$	Rata-rata sampel	Rata-rata nilai ujian dari sampel yang diamati
μ_0	Nilai acuan	Nilai rata-rata yang menjadi pembanding (75)
s	Simpangan baku	Ukuran sebaran/keragaman data sampel
n	Ukuran sampel	Jumlah data dalam sampel
$s/\sqrt{n}$	Standard Error	Estimasi ketepatan rata-rata sampel dalam menduga rata-rata populasi

BAB III METODOLOGI

3.1 Data Penelitian

Data yang digunakan adalah nilai ujian tengah semester dari 15 mahasiswa mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Nilai acuan (μ_0) yang ditetapkan oleh dosen adalah 75 dari skala 100.

Tabel 1. Data Nilai Ujian Mahasiswa

No.	Nama Mahasiswa	Nilai Ujian
1	Raffi	72
2	Lanang	68
3	Citra	80
4	Apin	74
5	Ripky	65
6	Fathir	78
7	Gilang	82
8	Hana	70
9	Irfan	76
10	Jasmine	69
11	Kevin	85
12	Liana	73
13	Miko	71
14	Nadia	79
15	Oscar	67

3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- $H_0 : \mu = 75$ (Rata-rata nilai ujian mahasiswa sama dengan nilai acuan 75)
- $H_1 : \mu$ tidak sama dengan 75 (Rata-rata nilai ujian mahasiswa berbeda dari nilai acuan 75)

Karena peneliti ingin mendeteksi perbedaan ke dua arah, digunakan uji dua arah (two-tailed test) dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

3.3 Alat Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak RStudio versi 4.5.2 dengan fungsi `t.test()` yang tersedia dalam paket dasar R. Langkah-langkah analisis meliputi input data, statistik deskriptif, visualisasi data, uji normalitas Shapiro-Wilk, dan uji t satu sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggunakan RStudio, diperoleh ringkasan data sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Nilai Ujian Mahasiswa

Statistik	Nilai
Jumlah Data (n)	15
Rata-rata (x-bar)	73,9333
Simpangan Baku (s)	5,8975
Varians (s ²)	34,7810
Median	73
Nilai Minimum	65
Nilai Maksimum	85

Rata-rata sampel sebesar 73,93 berada sedikit di bawah nilai acuan 75. Simpangan baku sebesar 5,90 menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup dalam data nilai ujian mahasiswa. Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah apakah perbedaan sebesar 1,07 poin tersebut signifikan secara statistik.

4.2 Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji t, asumsi normalitas data perlu dipenuhi. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Shapiro-Wilk dengan hipotesis:

- H₀ : Data berdistribusi normal
- H₁ : Data tidak berdistribusi normal

Hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai $W = 0,9637$ dan $p\text{-value} = 0,7492$. Karena $p\text{-value} (0,7492) > \alpha (0,05)$, maka H₀ gagal ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan asumsi uji t terpenuhi.

4.3 Hasil Uji t Satu Sampel

Uji t satu sampel dilakukan menggunakan fungsi `t.test()` di RStudio dengan parameter $\mu = 75$, $\text{alternative} = \text{two.sided}$, dan $\text{conf.level} = 0.95$. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji t Satu Sampel

Komponen	Nilai	Penjelasan
t hitung	-0,7005	Rata-rata sampel berada 0,70 simpangan baku di bawah nilai acuan
Derajat Bebas (df)	14	$df = n - 1 = 15 - 1 = 14$
p-value	0,4951	Probabilitas mendapat t seperti ini jika H_0 benar
95% Confidence Interval	[70,67 ; 77,20]	Nilai acuan $\mu_0 = 75$ berada di dalam selang ini
Mean of x	73,9333	Estimasi rata-rata nilai ujian populasi

4.4 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil uji t satu sampel, diperoleh nilai t hitung sebesar -0,7005 dengan derajat bebas 14. Nilai p-value yang diperoleh adalah 0,4951, yang jauh lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Selang kepercayaan 95% berada pada rentang [70,67 ; 77,20]. Perhatikan bahwa nilai acuan $\mu_0 = 75$ berada di dalam selang kepercayaan tersebut, yang mengindikasikan bahwa nilai 75 merupakan nilai yang masuk akal bagi rata-rata populasi.

Karena p-value (0,4951) > α (0,05) dan nilai acuan $\mu_0 = 75$ berada dalam selang kepercayaan, maka keputusan yang diambil adalah GAGAL MENOLAK H_0 . Perbedaan sebesar 1,07 poin antara rata-rata sampel (73,93) dan nilai acuan (75) dapat dijelaskan oleh variasi acak dalam pengambilan sampel.

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Uji t Satu Sampel yang telah dilakukan menggunakan RStudio dengan data nilai ujian 15 mahasiswa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai ujian mahasiswa berbeda dari nilai acuan yang ditetapkan dosen, yaitu 75.
2. Nilai t hitung = -0,7005 dengan p-value = 0,4951 > $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 gagal ditolak.
3. Selang kepercayaan 95% sebesar [70,67 ; 77,20] mencakup nilai acuan $\mu_0 = 75$, yang konsisten dengan keputusan gagal menolak H_0 .
4. RStudio terbukti efektif dalam melakukan analisis uji t satu sampel melalui fungsi `t.test()` yang menghasilkan output lengkap meliputi t hitung, derajat bebas, p-value, dan selang kepercayaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode R Lengkap

```
# =====

# TUTORIAL: UJI t SATU SAMPEL (ONE-SAMPLE t-TEST)
# Studi Kasus: Nilai Ujian Mahasiswa
# Mata Kuliah: Probabilitas dan Statistika
# =====

# ---- LANGKAH 1: INPUT DATA ----
nama <- c("Raffi", "Lanang", "Apin", "Ripky", "Fathir",
          "Fitri", "Gilang", "Hana", "Irfan", "Jasmine",
          "Kevin", "Liana", "Miko", "Nadia", "Oscar")

nilai <- c(72, 68, 80, 74, 65, 78, 82, 70, 76, 69, 85, 73, 71, 79, 67)
data_mahasiswa <- data.frame(No = 1:15, Nama = nama, Nilai = nilai)
cat("Data nilai ujian mahasiswa:\n")
print(data_mahasiswa)

# ---- LANGKAH 2: STATISTIK DESKRIPTIF ----
cat("\n==== STATISTIK DESKRIPTIF ==== \n")
cat("Rata-rata (mean) :", mean(nilai), "\n")
cat("Simpangan baku :", round(sd(nilai), 4), "\n")
cat("Varians (var) :", round(var(nilai), 4), "\n")
cat("Nilai minimum :", min(nilai), "\n")
cat("Nilai maksimum :", max(nilai), "\n")
cat("Median :", median(nilai), "\n")

# ---- LANGKAH 3: VISUALISASI DATA ----
hist(nilai, main = "Distribusi Nilai Ujian Mahasiswa",
      xlab = "Nilai Ujian", ylab = "Frekuensi",
      col = "lightblue", border = "white", breaks = 6)
abline(v = 75, col = 'red', lwd = 2, lty = 2)

# ---- LANGKAH 4: UJI NORMALITAS ----
uji_normal <- shapiro.test(nilai)
print(uji_normal)

# ---- LANGKAH 5: UJI t SATU SAMPEL ----
mu_0 <- 75
hasil_uji <- t.test(nilai, mu = mu_0,
                    alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
print(hasil_uji)

# ---- LANGKAH 6: PERHITUNGAN MANUAL ----
x_bar <- mean(nilai); s <- sd(nilai); n <- length(nilai)
se <- s / sqrt(n); t_hitung <- (x_bar - mu_0) / se
cat("t hitung :", round(t_hitung, 4), "\n")
cat("df :", n - 1, "\n")
```

Lampiran 2. Dokumentasi Hasil RStudio

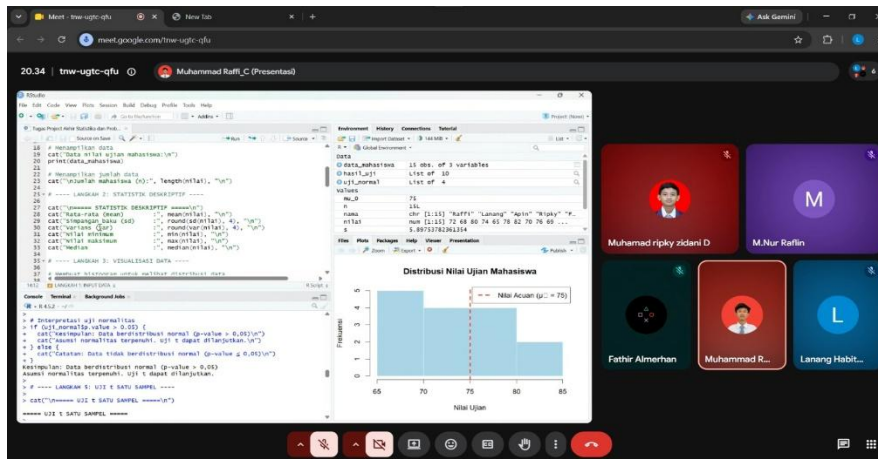
```
Tugas Project Akhir Statistika dan Prob...
117:2 LANGKAH 7: KESIMPULAN OTOMATIS

R 4.5.2 ~ /
> cat(kata-rata sampel (x) : ", round(x_bar, 4), "\n")
Rata-rata sampel (x) : 73.9333
> cat("Simpangan baku (s) : ", round(s, 4), "\n")
Simpangan baku (s) : 5.8975
> cat("Ukuran sampel (n) : ", n, "\n")
Ukuran sampel (n) : 15
> cat("Standard Error (s/√n) : ", round(se, 4), "\n")
Standard Error (s/√n) : 1.5227
> cat("t hitung : ", round(t_hitung, 4), "\n")
t hitung : -0.7005
> cat("Derajat bebas (df) : ", n - 1, "\n")
Derajat bebas (df) : 14
>
> # ---- LANGKAH 7: KESIMPULAN OTOMATIS ----
>
> cat("\n==== KESIMPULAN =====\n")

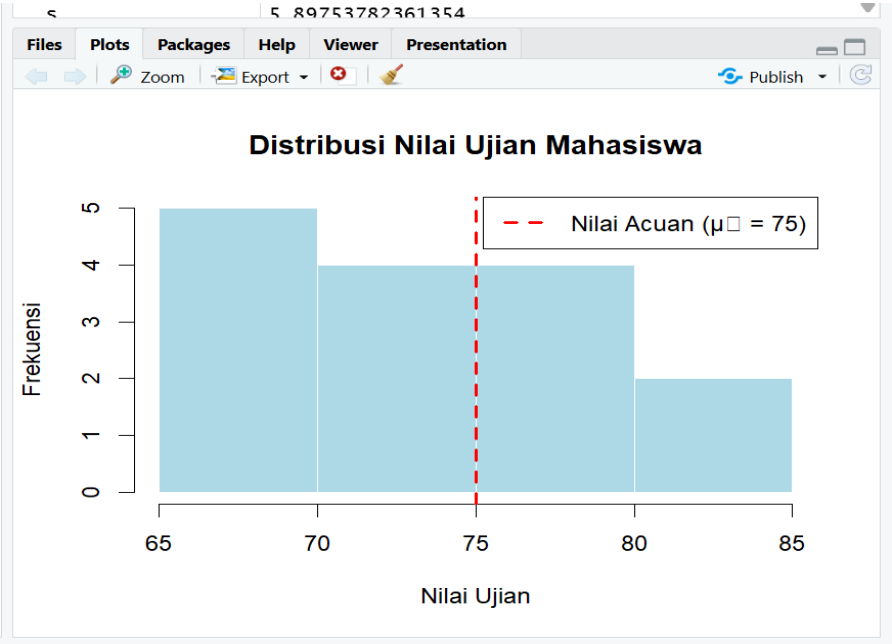
===== KESIMPULAN =====
> cat("Nilai acuan (μ₀) : ", mu_0, "\n")
Nilai acuan (μ₀) : 75
> cat("Taraf signifikansi (α) : ", 0.05, "\n")
Taraf signifikansi (α) : 0.05
> cat("p-value : ", round(hasil_ujisp$value, 4), "\n\n")
p-value : 0.4951

>
> if (hasil_ujisp$value < 0.05) {
+   cat("KEPUTUSAN: Tolak H₀\n")
+   cat("INTERPRETASI: Terdapat cukup bukti statistik bahwa rata-rata\n")
+   cat("nilai ujian mahasiswa BERBEDA SECARA SIGNIFIKAN dari nilai acuan 75.\n")
+ } else {
+   cat("KEPUTUSAN: Gagal Menolak H₀\n")
+   cat("INTERPRETASI: Tidak terdapat cukup bukti statistik bahwa rata-rata\n")
+   cat("nilai ujian mahasiswa berbeda dari nilai acuan 75.\n")
+ }
KEPUTUSAN: Gagal Menolak H₀
INTERPRETASI: Tidak terdapat cukup bukti statistik bahwa rata-rata
nilai ujian mahasiswa berbeda dari nilai acuan 75.
```

Lampiran 3. Dokumentasi Gmeet



Lampiran 4. Dokumentasi Visualisasi (Histogram)



Lampiran 5. Dokumentasi Rekaman Video Tutorial

Video Tutorial	Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi – Ragam populasi tidak diketahui (Uji t)
Platform	Google Drive / Github
Link Video	GDrive : Klik di sini GitHub : Klik di sini